

STRUCTURE 1	1	STRUCTURE 1	2
Électrons de valence		Organisation de la classification	
STRUCTURE 1	3	STRUCTURE 1	4
Électronégativité		Ordre de grandeur d'une liaison covalente	

Une ligne est une période (même couche de valence), une colonne une famille (même configuration de valence, donc mêmes propriétés chimiques).

Ce sont les électrons de la couche de nombre quantique principal le plus élevé. Pour les blocs s et p, leur nombre se lit dans le numéro de colonne.

Longueur de l'ordre de 100 pm, énergie de l'ordre de quelques centaines de kJ mol^{-1} .

Aptitude d'un atome à attirer les électrons d'une liaison. Elle croît de la gauche vers la droite d'une période et du bas vers le haut d'une colonne.

STRUCTURE 1	5	STRUCTURE 1	6
Règle de l'octet		Mésomérie	
STRUCTURE 1	7	STRUCTURE 1	8
Méthode VSEPR		Moment dipolaire	

Quand plusieurs schémas de Lewis sont envisageables, la molécule réelle est un hybride de résonance : les électrons délocalisés sont répartis sur l'ensemble du système conjugué.

Les atomes tendent à s'entourer de huit électrons de valence ; les éléments de la troisième période et au-delà peuvent l'étendre.

$\vec{p} = q\vec{d}$, en C m ou en debye ($1 \text{ D} \approx 3.3 \cdot 10^{-30} \text{ C m}$). Une molécule est polaire si la somme vectorielle des moments de liaison est non nulle.

Les doublets de la couche de valence de l'atome central se repoussent et se placent le plus loin possible les uns des autres : la géométrie se déduit du nombre de doublets liants et non liants.